Архитектура компьютеров и операционные системы

Отчёт по Лабораторной работе №1

true

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину , настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

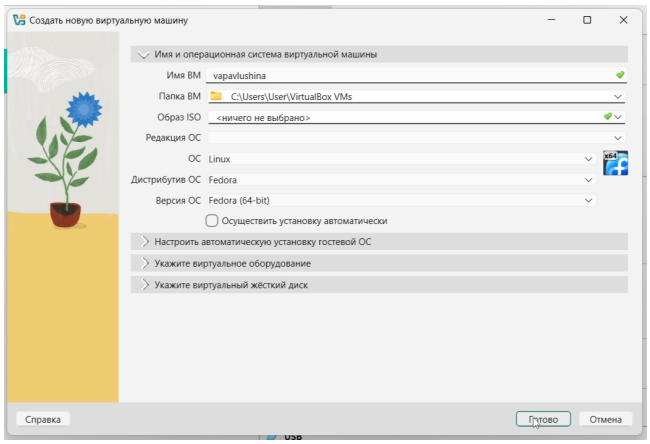
- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

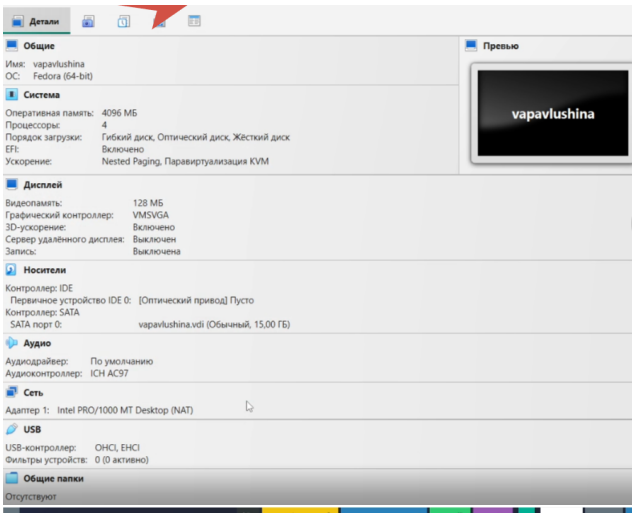
Теоретическое введение

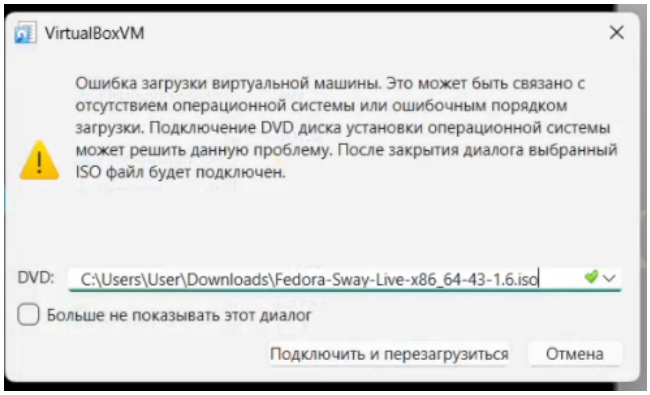
Oracle VM VirtualBox - программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере Поддерживает гостевые системы Linux, Solaris, OS/2, Windows(XP-11), macOS (эксперементально) Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris

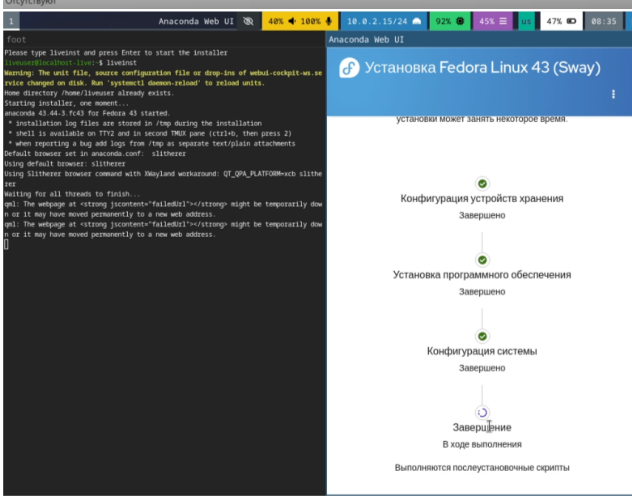
Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальную машину Linux

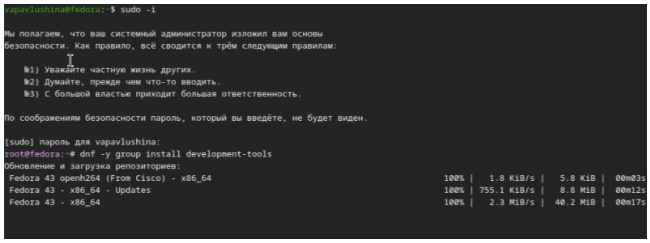


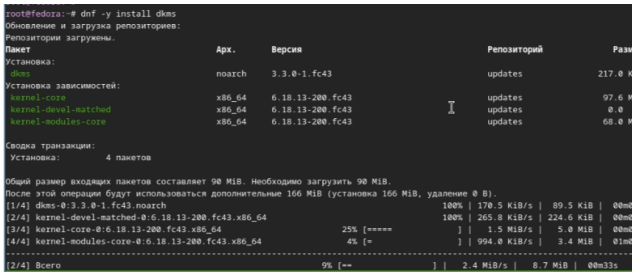






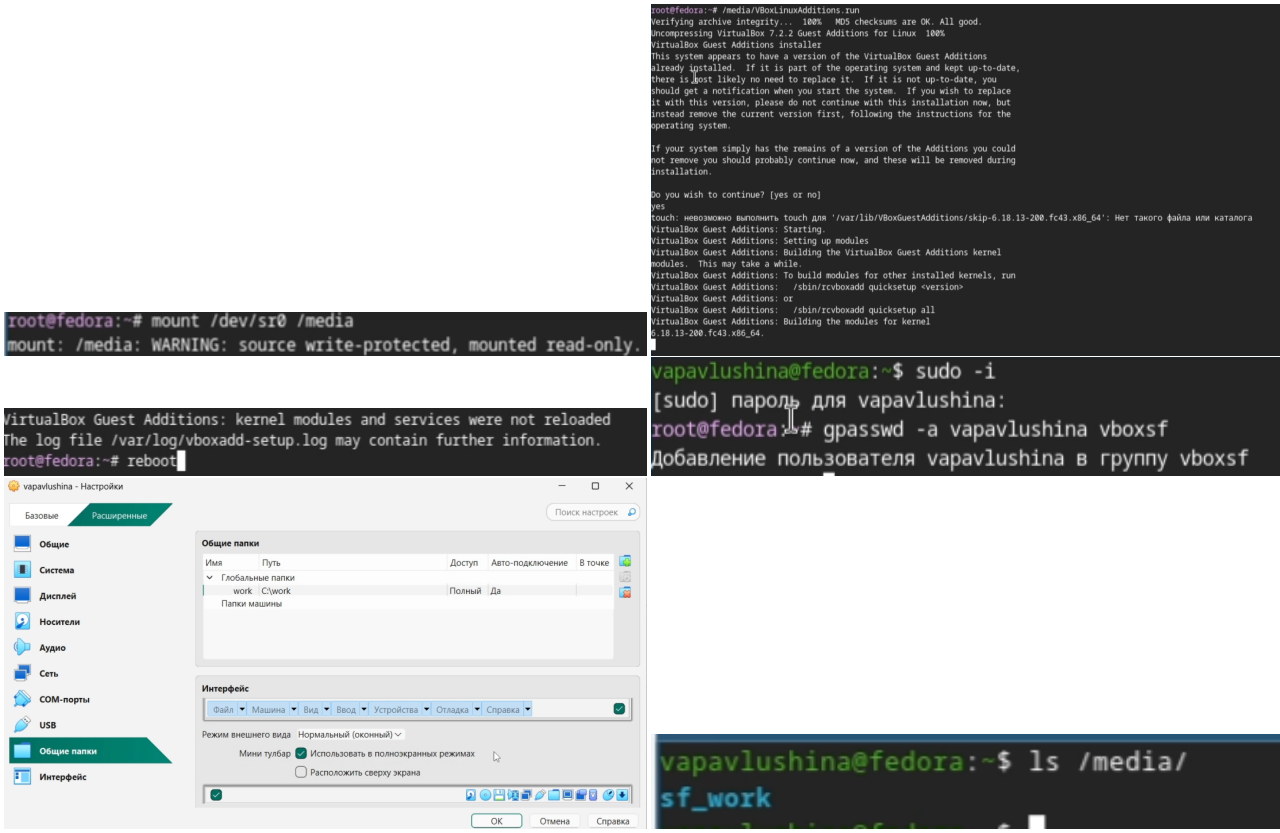
После мы выходим из виртуальной машины, заходим в настройки, и удаляем устройство из контроллера IDE. Запускаем машину вновь, переходим в режим суперпользователя и скачиваем необходимые пакеты через development-tools





Выходим из машины и добавляем оптический диск VBoxGuestAddi-

tions.iso, заходим обратно, переходим в режим суперпользователя, делаем файловую систему доступной для чтения и записи в общей иерархии папок.



Выполняем reboot, заходим в режим суперпользователя

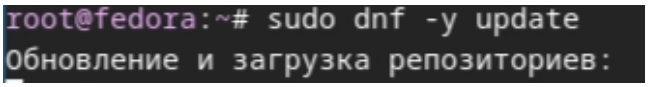


Figure 1: Обновляем пакеты

Скачиваем программы для удобства работы в консоли

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux mc
[sudo] пароль для vapavlushina:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                          Арх.      Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 mc                            x86_64    4:4.8.33-2.fc43               fedora                7.2 MiB
Установка зависимостей:
 gpm-libs                      x86_64    1.20.7-52.fc43                fedora               31.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB, удаление 0 B).
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                        Репозиторий          Разм
Установка:
 kitty                         x86_64    0.43.1-3.fc43                 updates              13.8 M
Установка зависимостей:
 kitty-kitten                  x86_64    0.43.1-3.fc43                 updates              21.9 M
 kitty-shell-integration       noarch    0.43.1-3.fc43                 updates             119.6 K
 kitty-terminfo                noarch    0.43.1-3.fc43                 updates              37.9 K
Установка слабых зависимостей:
 ripgrep                       x86_64    14.1.1-3.fc43                 fedora                4.7 M

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 13 MiB. Необходимо загрузить 13 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install dnf-automatic
[sudo] пароль для vapavlushina:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 dnf5-plugin-automatic         x86_64    5.2.18.0-1.fc43               updates             174.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 127 KiB. Необходимо загрузить 127 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 175 KiB (установка 175 KiB, удаление
 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1.fc43.x86_6 100% |  54.0 KiB/s | 127.0 KiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                         100% |  31.3 KiB/s | 127.0 KiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета    100% |  76.0   B/s |   1.0   B |  00m00s|  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию    100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s |  00m00s
[3/3] Установка dnf5-plugin-automatic-0:5. 100% |  74.8 KiB/s | 176.6 KiB |  00m02s
Завершено!
```

Задаём конфигурацию в файле /etc/dnf/automatic.conf и запускаем таймер

```
foot
  GNU nano 8.5                                  /etc/dnf/automatic.conf
download_updates = True
apply_updates = True
upgrade_type = default
reboot = when-needed
emit_via = stdio
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo nano /etc/dnf/automatic.conf
[sudo] пароль для vapavlushina:
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
[sudo] пароль для vapavlushina:
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' → '/usr/lib/s
ystemd/system/dnf5-automatic.timer'.
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo nano /etc/selinux/config
```

```
  GNU nano 8.5                    /etc/selinux/config                    Изменён
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-sta>
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Сохранить изменённый буфер?
Y Да
N Нет          ^C Отмена
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo systemctl reboot
```

```
vapavlushina@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
vapavlushina@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
vapavlushina@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
vapavlushina@fedora:~$ cat ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

```
GNU nano 8.5    /home/vapavlushina/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf    Изменён
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Редактируем конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf

```
GNU nano 8.5                /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf                    Изменён
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle, compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

переходим в режим суперпользователя, обновляем пароль, устанавливаем имя хоста

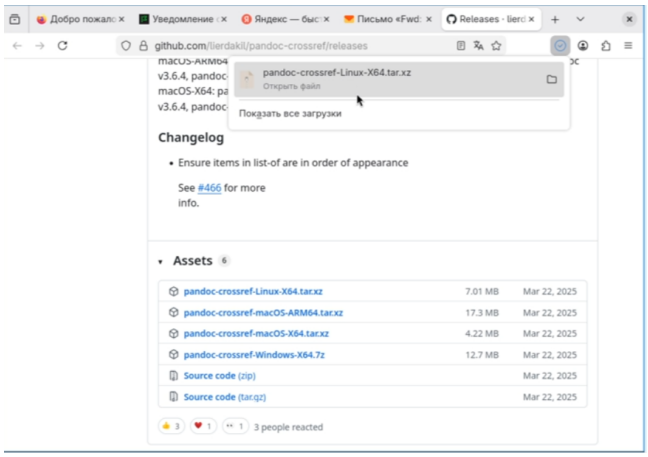
```
vapavlushina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для vapavlushina:
root@fedora:~# adduser -G wheel vapavlushina
useradd: пользователь «vapavlushina» уже существует
root@fedora:~# passwd vapavlushina
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлин
passwd: пароль не изменён
root@fedora:~#
root@fedora:~# passwd vapavlushina
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

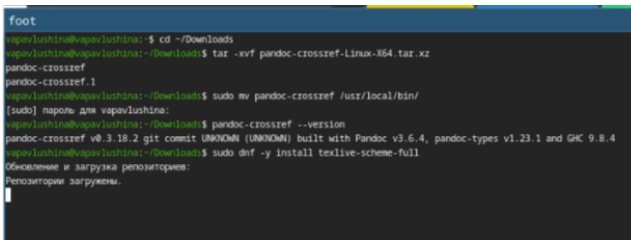
```
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname vapavlushina
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: vapavlushina
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 8ab0444c9b00431985edf6b161a73d10
             Boot ID: 77f3f77392c3453a998607b3455cd18c
        Product UUID: dd91ae31-6662-004e-95b0-361423434f03
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2d
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-31ae91dd-6266-4e00-95b0-361423434f03
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
root@fedora:~#
```

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                       Арх.     Версия                    Репозиторий        Размер
Установка:
 pandoc-cli                 x86_64   3.6.4-38.fc43             updates          203.5 MiB
Установка зависимостей:
 pandoc-common              noarch   3.6.4-36.fc43             fedora             2.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch                 100% | 180.3 KiB/s | 589.2 KiB |  00m03s
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                    100% | 791.9 KiB/s |  28.4 MiB |  00m37s
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Всего                                            100% | 735.1 KiB/s |  29.0 MiB |  00m40s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                     100% |   8.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию                     100% |   3.0   B/s |   2.0   B |  00m01s
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch       100% |   9.4 MiB/s |   2.0 MiB |  00m00s
[4/4] Установка pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64          100% |  58.1 MiB/s | 203.5 MiB |  00m04s
Завершено!
root@fedora:~#
```

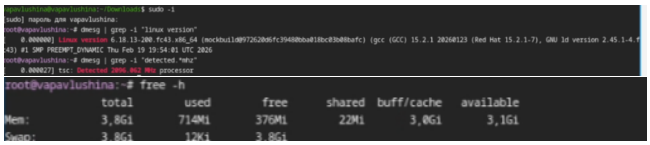
```
root@fedora:~# pandoc --version
pandoc 3.6.4
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: /root/.local/share/pandoc
Copyright (C) 2006-2024 John MacFarlane. Web: https://pandoc.org
This is free software; see the source for copying conditions. There is no
warranty, not even for merchantability or fitness for a particular purpose.
root@fedora:~# exit
```

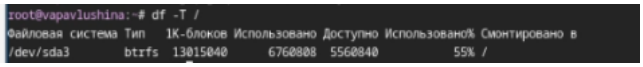
Далее переходим в github и скачиваем нужную версию pandoc

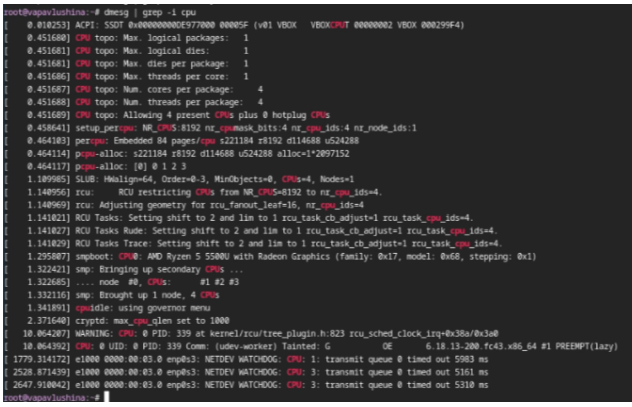


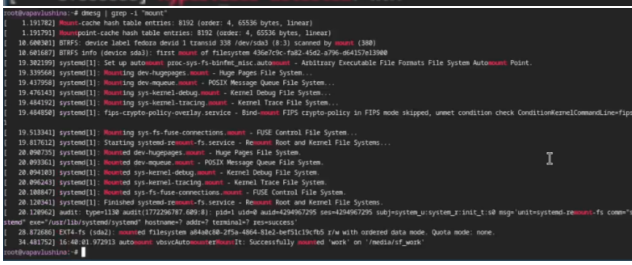


Выполнение домашней работы









Ответы на контрольные вопросы

1. Учётная запись содержит данные для идентификации пользователя: имя, пароль, UID, GID, домашний каталог и командную оболочку shell.
2.

- Справка по команде: –help. Пример: ls –help.
- Перемещение по файловой системе: cd . Пример: cd /home/user.
- Просмотр содержимого файла: ls . Пример:ls -la (покажет все файлы и детали).
- Определение объёма каталога: du -sh . Пример: du -sh /home.
- Создание/удаление каталогов: mkdir (создаст каталог), rmdir (удалит каталог, если он пустой), rm -r (удалит каталог с содержимым). Пример: mkdir -p books/tom
- Создание/удаление файлов: touch (создаст файл), rm (удалит файл). Пример: touch kitty, rm kitty
- Задание прав на каталог/файл: chmod . Пример: chmod 755 script.sh
- Просмотр истории: history

3.Файловая система - это способ организации и хранения данных на диске. Пример: ext4 - стандартная для Linux, NTFS - стандартная для Windows. 4.Чтобы посмотреть подмонтированный диск нужно: написать команду mount (покажет все подключённые системы), а затем df -h (покажет диски и место, в удобном для чтения виде). 5.Чтобы удалить зависший процесс нужно: найти PID процесса (ps aux | grep), затем отправить сигнал завершения (kill).

Выводы

Приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину , настройки минимально необходимые для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы

- Dash
- P.Getting Started with Oracle VM VirtualBox